

**ESCUELA DE INGENIERÍA**  
**Programa Ingeniería de Sistemas**  
Modalidad – Presencial  
**Curso: Estructuras de Datos - Nodos**

**Modalidad de entrega: Grupal**  
**Taller de Código Python**

## 1. TIPOS DE DATOS ABSTRACTOS

Los Tipos de Datos Abstractos (TDA) permiten representar modelos de la vida real dentro de un entorno virtual, definiendo los atributos que describen sus características y las operaciones que pueden realizarse sobre ellos, como insertar, eliminar o buscar elementos. Este proceso de abstracción convierte una situación cotidiana —como una pila de ropa o una cola en el supermercado— en un modelo computacional manipulable

En ciencias de la computación, los TDA son la base para construir estructuras de datos como pilas, colas, listas, árboles o grafos, cada una con su propio comportamiento y complejidad. Estas pueden implementarse con variables estáticas (vectores o matrices) o dinámicas (punteros), según las necesidades del modelo. Los TDA proporcionan así una forma estructurada de organizar y operar sobre los datos de manera eficiente y coherente.

## 2. ESTRUCTURA DE UN TDA

Para poder definir la estructura interna de un TDA y sus funciones asociadas previamente es necesario que se definan algunos conceptos básicos:

1. **Variable dinámica:** una variable dinámica es aquella que se puede crear y destruir en tiempo de ejecución a diferencia de una variable estática que lo hace en tiempo de compilación. Este tipo de variables son administradas mediante el uso de punteros.
2. **Puntero:** el puntero es un tipo de dato que se utiliza para almacenar una dirección de memoria de una variable dinámica es decir se podría decir que un puntero apunta a una variable dinámica esto también se conoce como dirección de referencia.
3. **Nodo:** es un tipo de datos que se define mediante el uso de una clase —dado que en Python no existen los registros— para representar a cada elemento de nuestra

estructura de datos. Dependiendo de esta pueden variar sus atributos, pero en su esencia un nodo debe tener mínimamente un campo donde se almacene la información y otro que lo enlace con el siguiente o anterior nodo de la estructura.

4. Variables huérfanas: cuando una variable dinámica deja de ser apuntada por un puntero, quedará en memoria pero no podrá accederse a ella porque su dirección se perdió. En Python cuando ocurre esto el intérprete elimina automáticamente dicha variable para liberar espacio en memoria. Por lo que para eliminar una variable dinámica solo basta con cambiar la dirección del puntero que la señala.

### 3. ANALISIS, DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

Desarrollar cuatro (4) proyecto en Python que implemente el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). El proyecto deberá incluir un menú que presente los siguientes ejercicios.

A continuación, se plantean una serie de ejercicios. Para resolverlos primero se deberá desarrollar los TDA, para luego dar solución a los problemas planteados.

1. Implementar un TDA que le permita realizar el manejo de archivos. Debe contemplar las siguientes actividades:
  - a) abrir(ruta);
  - b) cerrar(archivo);
  - c) leer(archivo, posición);
  - d) guardar(archivo, dato);
  - e) modificar(archivo, posición, dato);
  - f) utilice la librería shelve.
2. Desarrollar un TDA que permita manejar el calendario del mes actual, sobre el que se puedan resolver las siguientes actividades:
  - a) obtener el día actual (número y día de la semana);
  - b) obtener los días feriados;
  - c) obtener los días en que inicia luna llena, luna nueva, cuarto menguante y cuarto creciente;
  - d) Obtener los días y nivel de pesca del mes (calendario de pesca).
3. Implementar sobre el TDA polinomio desarrollado previamente las siguientes actividades:
  - a) restar;
  - b) dividir;
  - c) eliminar un término;
  - d) determinar si un término existe en un polinomio.

4. Implementar el TDA matriz que permita resolver las siguientes actividades:
- crear una matriz de  $[n \times n]$ ;
  - cargar una matriz de manera aleatoria;
  - sumar matrices;
  - restar matrices;
  - multiplicar matrices.

### ENTREGA

- Un archivo.zip donde se encuentre los cuatro proyectos planteados, debidamente explicados con documentación interna.
- Solamente un participante del grupo debe entregar el taller.
- Realizar un informe donde se evidencie un diagrama del programa de la entrega. Informe por cada uno de los desarrollos.

### CALIFICACIÓN

Se aplica el siguiente instrumento de calificación únicamente a los trabajos entregados en aula virtual en el apartado y en los tiempos estipulados.

- La calificación resulta de dos momentos:
- El entregable en grupo que se califica de 1.0 a 5.0.
- La defensa la podrá realizar aquellos que hayan realizado la entrega, y se calificará de 0,0 a 5,0.

Ejemplo: Entrega perfecta calificación 5,0.

Defensa perfecta calificación 1,0

Calificación final del trabajo =  $E \cdot D \Rightarrow 5,0 \cdot 1,0 = 5,0$

### RUBRICA DE LA REVISIÓN DE ALGORITMOS

La rúbrica de calificación es una herramienta de evaluación que define de manera clara y objetiva los criterios y niveles de desempeño para calificar la entrega de los estudiantes. Incluye criterios específicos que serán evaluados, como la claridad de la argumentación, el uso de fuentes y la profundidad del análisis, junto con distintos niveles de desempeño que describen la calidad del trabajo, desde excelente hasta deficiente. Además, asigna puntajes o escalas para cada nivel, permitiendo una evaluación más equitativa y transparente. Su uso facilita la comprensión de las expectativas académicas y proporciona retroalimentación estructurada para que los estudiantes mejoren su desempeño.

| RUBRICAS DE ENTREGA |                                                                    |                                                                         |                                                                     |                                                                         |                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Entrega             | Incumplimiento en lo solicitado en un 90% falta de correspondencia | Cumple con 30% de lo solicitado en la entrega, de forma como de diseño. | Cumple con un 50% de lo solicitado en la entrega, de forma y diseño | Cumple con 70% de Diseño y la forma en la entrega tiene o no falencias. | Cumple con todo lo solicitado, puede tener faltas de forma. |
| Calificación        | 0,0 a 1,0                                                          | 1,1 a 2,0                                                               | 2,1 a 3,0                                                           | 3,1 a 4,0                                                               | 4,1 a 5,0                                                   |

| RUBRICAS DE DEFENSA |                                                                       |                                                                  |                                                                 |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Entrega             | Se realizan hasta tres preguntas y las respuestas no tienen contexto. | Responde dejando dudas de fondo se realiza hasta tres preguntas. | La respuesta es objetiva, pero deja espacio para realizar otra. | La respuesta es contundente y no deja dudas, asiste a tutorías. |
| Calificación        | 0,0 a 0,2                                                             | 0,3 a 0,5                                                        | 0,6 a 0,8                                                       | 0,9 a 1,0                                                       |